

Bevezetés a Reál Analízisbe: A Négyzetgyökök

Rovenszky Robin*

Legutóbb frissítve: 2026. Március 27.

Tartalomjegyzék

1. Mi az a $\sqrt{2}$?	2
2. A $\sqrt{2}$ meghatározása	2
3. Az oroszlánfogási módszer (avagy az intervallumfelezési módszer)	4
4. Végtelenségek	5
4.1. 1. Feladat.	5
4.2. Bijekció, megszámlálhatóan végtelen, nem megszámlálhatóan végtelen	5
5. Négyzetgyököket tartalmazó kifejezések faktorizálása	7
6. Algebra négyzetgyökökkel: Azonosságok, Definíció	9
6.1. Azonosságok	9
6.2. Feladatok	10
6.2.1. Kifejezések kiértékelése	10
6.2.2. Megoldások.	10
7. Gyöktelenítés	10
7.1. Feladatok	11
7.2. Nehéz feladatok	11
7.2.1. 1. Feladat.	11
7.2.1.1. Feladat	11
7.2.1.2. Megoldás	11
7.2.1.2.1. Egy alternatív megközelítés	12
7.2.2. Összefoglalás	13

*Rovenszky Robin fordításával

1. Mi az a $\sqrt{2}$?

Értjük, hogy léteznie kell, hiszen egy derékszögű háromszögben, amelynek befogói $a = 1, b = 1$, és $\alpha = 90$ a közbezárt szögük, az átfogó hossza $\sqrt{2}$. Tehát mi az a $\sqrt{2}$?

1. Tétel. *Nem létezik olyan racionális x szám, amelyre $x^2 = 2$. Ekvivalensen, ha x kielégíti az $x^2 = 2$ feltételt, akkor x nem írható $x = \frac{p}{q}$ alakban, ahol $p, q \in \mathbb{Z}$, $\gcd(p, q) = 1$.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy az állítás igaz. Ekkor

$$\frac{p^2}{q^2} = 2 \implies p^2 = 2q^2 \implies 2 \mid p^2 \implies 2 \mid p \implies 4 \mid p^2 \implies \quad (1)$$

$$\implies 4 \mid 2q^2 \implies 2 \mid q^2 \implies 2 \mid q \implies \gcd(p, q) \geq 2 \Rightarrow \Leftarrow \quad (2)$$

Alternatívaként a bizonyítást a $p^2 = 2q^2$ összefüggéssel is befejezhetjük volna. Észrevesszük, hogy p^2 prímfelbontásában a kettő páros kitevőn szerepel, míg $2q^2$ prímfelbontásában a kettő páratlan kitevőn szerepel (mivel $\gcd(p, q) = 1$). $\square$

Ezt az eredményt általánosíthatjuk: megmutatható, hogy minden $a \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ esetén, ha $x^2 = a$, akkor $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ akkor és csak akkor, ha a valamely prímtényezője páratlan kitevőn szerepel (azaz a nem teljes négyzetszám).

2. A $\sqrt{2}$ meghatározása

Mivel az irracionális számokat nem lehet pontosan meghatározni, közelíteni fogjuk. Kezdjük a következővel:

$$1 < x < 2 \Leftrightarrow 1 < x^2 < 4$$

2. Tétel.

$$0 < x < y \implies 0 < x^2 < y^2$$

Mielőtt bebizonyítanánk a tételünket, írjuk fel a rendezési axiómákat:

1. Trichotómia axiómája: Az alábbiak közül pontosan egy igaz: $a < b$, $b < a$, $a = b$.
2. Az összeadás megőrzi a rendezést: $a < b$ és tetszőleges c esetén $a + c < b + c$.
3. Transzitivitás axiómája: $a < b$ és $b < c \implies a < c$.
4. Pozitív számmal való szorzás megőrzi a rendezést: Ha $0 < a$ és $b < c$, akkor $ab < ac$.
5. Az 1 pozitivitása: $0 < 1$.

Az összeadás disztributivitását (azaz azt, hogy az összeadás megőrzi a rendezést) felhasználva bizonyítjuk a következőt:

$$x < 0 \implies 0 < -x$$

Bizonyítás.

$$\begin{aligned} x + (-x) &< 0 + (-x) \\ 0 &< -x \end{aligned}$$

□

Most a szorzás disztributivitását (azaz azt, hogy pozitív számmal való szorzás megőrzi a rendezést) felhasználva bizonyítjuk a következőt:

$$(-1) \cdot x = -x$$

Bizonyítás.

$$\begin{aligned} (1 + (-1)) \cdot x &= 0 \\ 1 \cdot x + (-1) \cdot x &= 0 \implies (-1) \cdot x = -x \end{aligned}$$

□

Ehhez azonban szükségünk van a következő állításra is, amelyet szintén a szorzás disztributivitásával bizonyítunk:

$$0 \cdot x = 0$$

Bizonyítás.

$$\begin{aligned} (0 + 0) \cdot x &= 0 \cdot x \\ 0 \cdot x + 0 \cdot x &= 0 \cdot x \\ 0 \cdot x &= 0 \end{aligned}$$

□

Most a szorzás disztributivitásával folytatjuk a 3. tétel bizonyítását:

Bizonyítás.

$$0 < x < y \implies 0 < x^2 < y^2$$

x -szel szorozva kapjuk:

$$x^2 < xy$$

az egyenlőtlenséget y -nal szorozva pedig:

$$xy < y^2$$

A két utóbbit összevonva:

$$x^2 < xy < y^2 \implies x^2 < y^2$$

□

1. Megjegyzés. A szorzás disztributivitásával szintén bizonyítható, hogy $y < x < 0 \implies 0 < -x < -y$.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy

$$y < x < 0.$$

-1-gyel szorozva az egyenlőtlenséget, a sorrend megfordul:

$$-y > -x > 0.$$

Növekvő sorrendbe írva:

$$0 < -x < -y.$$

□

3. Az oroszlánfogási módszer (avagy az intervallumfelezési módszer)

A $\sqrt{2}$ -t algoritmikusan meghatározhatjuk az oroszlánfogási módszerrel.

Adott $x \in [a_0, b_0]$, ahol $c_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}$ a számtani közép, mivel

$$\frac{a+b}{2} - a = b - \frac{a+b}{2}$$

$$\frac{b-a}{2} = \frac{b-a}{2}$$

Más szóval:

$$a + \frac{b-a}{2} = \frac{a+b}{2}.$$

Ezután egy egyszerű kérdést teszünk fel: $x < c_0$ (A) vagy $x > c_0$ (B)?

Ha (A), akkor $a_1 = a_0$, $b_1 = c_0$. Egyébként (B): $a_1 = c_0$, $b_1 = b_0$.

Az algoritmusnak adunk egy korlátot, hogy a program leálljon és az eredményt vissza tudjuk kapni. Ezt a korlátot *pontosságnak* nevezzük.

3. Tétel (Cantor-axióma). *Minden egymásba ágyazott, nemüres zárt intervallumsorozatnak legalább egy közös pontja van. Ezen felül, ha az intervallumok hossza nullához tart, akkor ez pontosan egy közös pontot ad.*

Ez az axióma természetes magyarázatot ad a valós számokra ($\mathbb{R}$), mivel az axióma nem teljesül a racionális számok halmazában ($\mathbb{Q}$), de kivétel nélkül teljesül a valós számok halmazában.

Példa: $I_n = [0, 1 + \frac{1}{n}]$, amelyek egymásba ágyazott, nemüres zárt intervallumok. Egymásba ágyazottak, mivel

$$1 + \frac{1}{n} > 1 + \frac{1}{n+1}.$$

Így kapjuk:

$$[0, 1] \subset I_n$$

2. Megjegyzés (Mi a helyzet a nyílt intervallumokkal?). *Ha nyílt intervallumokat vizsgálunk, mint például $I_n = (0, \frac{1}{n})$, nincs garancia arra, hogy a metszetük nemüres (ahogyan a mi példánkban sem az).*

Most keressünk egy egymásba ágyazott, nemüres zárt intervallumsorozatot, amelynek metszete *pontosan* egy pont. Az intervallumok hossza $\frac{|I_0|}{2^n} < \epsilon \implies$

4. Végtelenségek

4.1. 1. Feladat.

Végtelen mennyiségű arany van. Egy személy naponta egyet vesz el, végtelen sok napon át. El tudja-e venni mindet?

1. Állítás. *Nem tudja mindet ellopni, mivel bármelyik tetszőleges napon be-mehetek és megfigyelhetem, hogy még mindig végtelen mennyiségű arany van a szobában.*

Azonban látni fogjuk, hogy ez valójában nem igaz. Ehelyett ennek az állításnak az ellenkezőjét bizonyítjuk be.

2. Állítás. *El tudja lopni mindet, tehát $\nexists$ olyan arany, amelyet nem lopott el.*

4.2. Bijekció, megszámlálhatóan végtelen, nem megszámlálhatóan végtelen

A bizonyításhoz bevezetjük a **bijekció**, a **megszámlálhatóan végtelen halmaz** és a **nem megszámlálhatóan végtelen halmaz** fogalmait.

1. Definíció (Megszámlálhatóan végtelen halmaz). *Egy halmaz megszámlálhatóan végtelen, ha elemei kölcsönösen egyértelmű megfeleltetésbe hozhatók a természetes számokkal.*

2. Definíció (Bijekció). *A bijekció olyan függvény, amely egyszerre injektív és szürjektív. Intuitívan: az egyik halmaz elemeit a másik halmaz **pontosan egy egyedi eleméhez** rendeli, és a második halmaz minden eleme párba van állítva.*

Formálisan:

Legyen $f : A \rightarrow B$ egy függvény.

f bijekció, ha teljesíti az alábbi tulajdonságokat:

1. **Injektív** (egy-egy értelmű)

$$f(a_1) = f(a_2) \implies a_1 = a_2$$

Különböző bemenetek mindig különböző kimeneteket adnak.

2. Szürjektív (ráképezés)

$$\forall b \in B \exists a \in A : f(a) = b$$

A B minden eleme valamely A -beli elem képe.
Ha mindkettő teljesül, akkor

$$f : A \leftrightarrow B$$

a halmazokat tökéletesen párba állítja. Ez azt jelenti, hogy a halmazok egyenlő méretűek, ekvivalensen:

$$|A| = |B|.$$

Újra szerzett tudásunkkal térjünk vissza a *megszámlálhatóan végtelen halmazokhoz*.

Formálisan, az A halmaz megszámlálhatóan végtelen, ha létezik egy **bijekció**

$$f : \mathbb{N} \rightarrow A.$$

Ilyen halmazok például:

- $\mathbb{N}$
- $\mathbb{Z}$
- $\mathbb{Q}$.

Ez azt jelenti, hogy az elemek felsorolhatók:

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

még ha a lista sohasem ér is véget.

3. Definíció (Nem megszámlálhatóan végtelen halmaz). *Egy halmaz nem megszámlálható, ha nincs olyan felsorolás*

$$r_1, r_2, r_3, \dots$$

amely a halmaz minden elemét tartalmazza. A klasszikus példa $\mathbb{R}$, amelyet Cantor átlós érve bizonyít.

Ezekkel a fogalmakkal felvértézve térjünk vissza az eredeti arany-feladathoz.

Bizonyítás.

□

5. Négyzetgyököt tartalmazó kifejezések faktoralása

Próbáljuk meg kifejtetni $(\sqrt{2} + 1)^2$ -et.

$$(\sqrt{2} + 1)^2 = (\sqrt{2})^2 + 2\sqrt{2} + 1 = 3 + 2\sqrt{2}$$

Most próbáljuk meg faktorizálni $11 + 6\sqrt{2}$ -t. Mi lenne egy szisztematikusabb megközelítés? Először megfigyelhetjük, hogy a megoldásunk alakja

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab,$$

(Triviálisan, mivel az egyenletünk $a^2 + b^2 + 2ab$ alakú.)

Ezután észrevesszük, hogy a $2ab$ rész:

$$6\sqrt{2} = 2ab$$

és hogy

$$3\sqrt{2} = ab.$$

Ez megadja a lehetséges (a, b) megoldaspárok táblázatát.

a	b
1	$3\sqrt{2}$
3	$\sqrt{2}$

Láthatjuk, hogy szükségünk van $a^2 + b^2 = 11$ -re.

$$(1)^2 + (3\sqrt{2})^2 = 19,$$

Tehát a megoldásnak a másik eset kell, hogy legyen: $(a = 3, b = \sqrt{2})$. Ellenőrzés:

$$(3)^2 + (\sqrt{2})^2 = 9 + 2 = 11.$$

Ez azt jelenti, hogy

$$11 + 6\sqrt{2} = (3 + \sqrt{2})^2$$

□

Most próbáljunk ki egy kicsit bonyolultabb feladatot. Faktorizáljuk $17 - 4\sqrt{15}$ -öt. Emlékezzünk, hogy

$$(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$$

és hogy

$$(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$$

Tehát

$$2ab = 4\sqrt{15}$$

$$ab = 2\sqrt{15}$$

Most megvan az alábbi lehetséges megoldáspárok (a, b) táblázata, amelyek kielégítik az $ab = 2\sqrt{15}$ feltételt.

a	b
2	$\sqrt{15}$
1	$2\sqrt{15}$
$\sqrt{3}$	$2\sqrt{5}$
$\sqrt{5}$	$2\sqrt{3}$

Az összes lehetséges megoldáspárt kiértékelve, megkeressük azt, amely szintén kielégíti $a^2 + b^2 = 17$ -et:

1. eset:

$$(2)^2 + (\sqrt{15})^2 = 19$$

nem teljesül. 2. eset:

$$(1)^2 + (2\sqrt{15})^2 = 61$$

szintén nem teljesíti az egyenletünket. 3. eset:

$$(\sqrt{3})^2 + (2\sqrt{5})^2 = 23$$

ismét nem teljesíti $a^2 + b^2 = 17$ -et. Tehát a 4. eset:

$$(\sqrt{5})^2 + (2\sqrt{3})^2 = 17.$$

Ez azt jelenti, hogy $a = \sqrt{5}$, $b = 2\sqrt{3}$.

Így

$$17 - 4\sqrt{15} = (\sqrt{5} - 2\sqrt{3})^2$$

□

Most egy másik: Faktorizáljuk $120 - 30\sqrt{15}$ -öt. Észrevesszük, hogy a megoldás $(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$ alakú lesz. Ekkor

$$2ab = 30\sqrt{15}$$

$$ab = 15\sqrt{15}$$

Ez megadja a lehetséges megoldáspárok (a, b) alábbi táblázatát:

a	b
1	$15\sqrt{15}$
3	$5\sqrt{15}$
5	$3\sqrt{15}$
$3\sqrt{5}$	$5\sqrt{3}$
$5\sqrt{3}$	$3\sqrt{5}$

Kimerítő felsorolás után megállapítjuk, hogy csak a $(3\sqrt{5}, 5\sqrt{3})$ pár elégíti ki $a^2 + b^2 = 120$ -at, és ezért

$$120 - 30\sqrt{15} = (3\sqrt{5} - 5\sqrt{3})^2$$

□

6. Algebra négyzetgyökökkel: Azonosságok, Definíció

4. Definíció (Négyzetgyökök). A négyzetgyököket a $\sqrt{}$ jellel jelöljük. A $\sqrt{}$ a négyzetre emelés inverze, és ezért $\sqrt{x} = x^{1/2}$.
 $\sqrt{x} = a$ akkor és csak akkor, ha $a^2 = x$, és ezért $a \in \mathbb{R}$, $a \geq 0$.

6.1. Azonosságok

1. azonosság.

$$(\sqrt{a})^2 = a.$$

2. azonosság.

$$\sqrt{a^2} = |a|.$$

3. azonosság.

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}.$$

ahol $a, b \geq 0$. 4. azonosság.

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}.$$

ahol $a, b \geq 0$. Egy gyakori hiba azt gondolni, hogy

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

azonosság. Miközben a valóságban nem az. Például,

$$\sqrt{16+9} \neq \sqrt{16} + \sqrt{9}$$

mivel

$$5 \neq 4 + 3.$$

A $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ állítás nem ekvivalens a $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ állítással, mivel $\sqrt{ab}$ létezése nem garantálja $\sqrt{a}$ vagy $\sqrt{b}$ létezését, hacsak az $a, b \geq 0$ feltétel nincs megadva.

$$\sqrt{20} = \sqrt{4 \cdot 5} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{5} = 2\sqrt{5}.$$

$$3\sqrt{2} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{18}.$$

Általánosan, $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}$ és $\sqrt{a}$

Mire jó ez? Megkérdezhetjük, melyik a nagyobb az alábbiak közül?

$$4\sqrt{2}$$

6.2. Feladatok

6.2.1. Kifejezések kiértékelése

1. $\sqrt{12} - \sqrt{27} + \frac{1}{2}\sqrt{48}$;
2. $3\sqrt{2} + \sqrt{32} - \sqrt{200}$;
3. $2\sqrt{72} - \sqrt{50} - 2\sqrt{8}$;
4. $5\sqrt{3} + \frac{1}{3}\sqrt{27} - \sqrt{48}$;
5. $\sqrt{80} + \frac{1}{2}\sqrt{20} + 3\sqrt{45}$;
6. $3\sqrt{32} - \sqrt{50} + 2\sqrt{18} + 3\sqrt{8}$;
- 7.
- 8.

6.2.2. Megoldások.

1. $2\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = \sqrt{3}$
- 2.
3. $12\sqrt{2} - 5\sqrt{2} - 4\sqrt{2}$

7. Gyöktelenítés

5. Definíció (Gyöktelenítés). *A gyöktelenítés az a folyamat, amelynek során egy tört nevezőjéből megszüntetjük a négyzetgyököket (vagy más **gyökkifejezést**) egy megfelelő kifejezéssel való szorzással. Ige: a nevező gyöktelenítése.*

6. Definíció (Gyökkifejezés). *Egy gyökkifejezés $\sqrt[n]{x}$ alakú kifejezés.*

7. Definíció (Racionális szám). *Egy racionális szám bármely $\frac{p}{q}$ alakú szám, ahol $p, q \in \mathbb{Z}$ és $q \neq 0$. (A racionális számok halmaza $\mathbb{Q}$.)*

1. Példa.

$$\frac{8}{\sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$$

2. Példa.

$$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{5}\sqrt{7}}{7} = \frac{\sqrt{35}}{7}$$

Láthatjuk, hogy a tört nem feltétlenül tűnik el.

3. Példa.

$$\frac{2}{2 + \sqrt{2}}.$$

7.1. Feladatok

$$\frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{5}}$$

Szorozva

$$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{5}}{\sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{5}}$$

7.2. Nehéz feladatok

7.2.1. 1. Feladat.

7.2.1.1. Feladat

Egyszerűsítse a következő kifejezést:

$$\frac{2 - \sqrt{3}}{\sqrt{2} - \sqrt{2 - \sqrt{3}}} + \frac{2 + \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}.$$

7.2.1.2. Megoldás

$$\begin{aligned} \frac{(2 - \sqrt{3})(\sqrt{2} + \sqrt{2 - \sqrt{3}})}{2 - (2 - \sqrt{3})} &= \frac{(2 - \sqrt{3})(\sqrt{2} + \sqrt{2 - \sqrt{3}})}{\sqrt{3}} \\ \frac{(2 + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{2 + \sqrt{3}})}{2 - (2 + \sqrt{3})} &= -\frac{(2 + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{2 + \sqrt{3}})}{\sqrt{3}} \\ \frac{(2 - \sqrt{3})(\sqrt{2} + \sqrt{2 - \sqrt{3}}) - (2 + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{2 + \sqrt{3}})}{\sqrt{3}} &= \\ \frac{2\sqrt{2} - \sqrt{6} + 2\sqrt{2 - \sqrt{3}} - \sqrt{3}\sqrt{2 - \sqrt{3}} - 2\sqrt{2} - \sqrt{6} + 2\sqrt{2 + \sqrt{3}} + \sqrt{3}\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{\sqrt{3}} &= \\ \frac{-2\sqrt{6} + 2(\sqrt{2 - \sqrt{3}} + \sqrt{2 + \sqrt{3}}) + \sqrt{3}(\sqrt{2 + \sqrt{3}} - \sqrt{2 - \sqrt{3}})}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Most figyeljük meg a következő különleges részeket:

$$\text{A) } \sqrt{2 - \sqrt{3}} + \sqrt{2 + \sqrt{3}}$$

$$\text{B) } \sqrt{2 + \sqrt{3}} - \sqrt{2 - \sqrt{3}}$$

Ötlet A)-hoz: Emeljük négyzetre a kifejezést, majd nézzük meg, hogy egyszerűsödik-e, majd vonjuk a négyzetgyökét!

$$\sqrt{2 - \sqrt{3}} + \sqrt{2 + \sqrt{3}}$$

$$\frac{\sqrt{(\sqrt{2+\sqrt{3}}+\sqrt{2-\sqrt{3}})^2}}{\sqrt{2+\sqrt{3}+2-\sqrt{3}+2\sqrt{4-3}}}$$

$$\sqrt{6}.$$

Az ötlet ugyanaz B)-hez:

$$\frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}-\sqrt{2-\sqrt{3}}}{\sqrt{(\sqrt{2+\sqrt{3}}-\sqrt{2-\sqrt{3}})^2}}$$

$$\frac{\sqrt{2+\sqrt{3}+2-\sqrt{3}-2\sqrt{4-3}}}{\sqrt{2}}.$$

Ez lehetővé teszi a megoldásunk befejezését:

$$\frac{-2\sqrt{6}+2\sqrt{6}+\sqrt{3}\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$\sqrt{2}.$

□

7.2.1.2.1.

Egy alternatív megközelítés

Mi lenne, ha $\sqrt{2+\sqrt{3}}$ egy négyzetgyök alatti négyzet?

$$\sqrt{2+\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{4+2\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{\frac{(\sqrt{3}+1)^2}{2}} = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}}$$

Hasonlóan $\sqrt{2-\sqrt{3}}$ -ra:

$$\sqrt{2-\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{4-2\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{\frac{(\sqrt{3}-1)^2}{2}} = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}}$$

Vagy együttesen:

$$\sqrt{2\pm\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{4\pm 2\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{\frac{(\sqrt{3}\pm 1)^2}{2}} = \frac{\sqrt{3}\pm 1}{\sqrt{2}}$$

Tehát

$$\sqrt{2+\sqrt{3}}+\sqrt{2-\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}+1+\sqrt{3}-1}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\sqrt{3} = \sqrt{6}$$

És

$$\sqrt{2 + \sqrt{3}} - \sqrt{2 - \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} + 1 - \sqrt{3} + 1}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

Innen pontosan ugyanúgy fejezhetjük be a megoldásunkat, mint az előző megközelítésben:

$$\frac{-2\sqrt{6} + 2\sqrt{6} + \sqrt{3}\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$\boxed{\sqrt{2}.}$$

□

7.2.2.

Összefoglalás

Összefoglalva, először azt kértük, hogy egyszerűsítsük a következő kifejezést:

$$\frac{2 - \sqrt{3}}{\sqrt{2} - \sqrt{2 - \sqrt{3}}} + \frac{2 + \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}.$$

Némi egyszerűsítés után eljutottunk a következőhöz:

$$\frac{-2\sqrt{6} + 2(\sqrt{2 - \sqrt{3}} + \sqrt{2 + \sqrt{3}}) + \sqrt{3}(\sqrt{2 + \sqrt{3}} - \sqrt{2 - \sqrt{3}})}{\sqrt{3}},$$

majd megkérdeztük, hogyan egyszerűsíthető a $\sqrt{2 \pm \sqrt{3}} \pm \sqrt{2 \pm \sqrt{3}}$ kifejezés azzal a megkötéssel, hogy a két legkülső összeadott tagnak felváltva pozitív és negatív előjele van. Két megközelítést javasoltunk: Az elsőben az első eszünkbe jutó dolgot próbáltuk: négyzetre emelni, majd egyszerűsíteni, mert talán a számok jól jönnek ki, majd négyzetgyököt vonni. A másodikban észrevettük, hogy az összeadás mindkét tagja valójában négyzetgyök alatti négyzet, és ezt a tényt felhasználva egyszerűsítettük.

Az eredményünk $\sqrt{4 \pm 2}$ volt, ami a $\sqrt{2}$ végső megoldást adja.